EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XCIII (4), núm. 372, octubre-diciembre de 2026, pp. 899-924

doi: 10.20430/ete.v93i372.3030

Factores determinantes del acceso al crédito en el Ecuador desde una perspectiva de género*

Determinants of access to credit in Ecuador from a gender perspective

Alexis Escanta Quilsimba,
Hugo Jácome-Estrella
*y Cinthya Barrera-Rodríguez***

Abstract

This study examines the socioeconomic, financial, and demographic factors associated with access to credit in Ecuador, with a focus on gender-related inequalities. Using cross-sectional data, we estimate three probabilistic (probit) models: an overall specification and two sex-specific models. Additionally, a nonlinear Fairlie decomposition was implemented to identify the extent to which differences in access to credit between men and women are explained by observable characteristics or structural factors. The results indicate that women have a higher predicted probability of accessing credit than men; however, this difference should not be interpreted as a competitive advantage. Rather, it may reflect heightened demand pressures among female heads of household and the role of savings and credit cooperatives within the Ecuadorian financial context. Nevertheless, the decomposition shows

* Artículo recibido el 30 de mayo de 2025 y aceptado el 22 de abril de 2026. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores.

** Alexis Escanta Quilsimba, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Quito, Ecuador (correo electrónico: alexis.escanta@isty.edu.ec). Hugo Jácome-Estrella, Flacso Ecuador, Quito (correo electrónico: hjacome@flacso.edu.ec). Cinthya Barrera-Rodríguez, Universidad Santiago de Compostela, España, y Flacso Ecuador, Quito (correo electrónico: cdbarrerafl@flacso.edu.ec).

that the observed gaps in access to credit are mainly explained by differences in socioeconomic conditions rather than by sex itself. The estimated probability of access decreases markedly for women living in rural areas, in provinces with higher levels of gender-based violence, and for those in self-identified ethnic-racial categories other than white. These findings highlight persistent structural barriers that constrain equitable access to credit and underscore the need for policies aimed at expanding equality of opportunity within the financial system.

Keywords: Financial exclusion; gender inequality; probit model; credit access; nonlinear Fairlie decomposition. *JEL codes*: C25, D14, G21, G51, J16.

Resumen

Esta investigación analiza los factores socioeconómicos, financieros y demográficos que influyen en el acceso al crédito en Ecuador, con un enfoque en las desigualdades de género. Se desarrollaron tres modelos probabilísticos (probit) de corte transversal: uno general y dos específicos para cada sexo. Adicionalmente, se implementó una descomposición no lineal tipo Fairlie, con el fin de identificar en qué medida las diferencias en el acceso al crédito entre hombres y mujeres responden a características observables o a factores estructurales. Los resultados indican que las mujeres presentan una mayor probabilidad de acceder al crédito en comparación con los hombres; sin embargo, este hallazgo no representa una ventaja estructural, sino que podría explicarse por una fuerte presión de demanda de las jefas de hogar y el papel de las cooperativas de ahorro y crédito en el contexto ecuatoriano. No obstante, la descomposición evidencia que las brechas observadas en el acceso al crédito se explican principalmente por diferencias en las condiciones socioeconómicas, más que por el sexo en sí mismo. Esta probabilidad disminuye drásticamente si las mujeres residen en áreas rurales, en provincias con altos niveles de violencia de género o si pertenecen a una categoría étnica racial distinta de la blanca. Los hallazgos evidencian la persistencia de barreras estructurales que limitan el acceso equitativo al crédito y destacan la necesidad de diseñar políticas financieras inclusivas.

Palabras clave: exclusión financiera; desigualdades de género; modelo probit; acceso al crédito; descomposición no lineal de Fairlie. Clasificación *JEL:* C25, D14, G21, G51, J16.

Introducción

La expansión de productos y servicios financieros en las últimas décadas ha situado a la inclusión financiera como un componente relevante de las agendas de desarrollo, en particular en economías emergentes. Entre estos servicios, el crédito cumple un papel central al facilitar el consumo y la inversión de hogares y unidades productivas, y al contribuir al dinamismo económico mediante la movilización y la asignación de recursos. La literatura ha mostrado que, en el largo plazo, los servicios financieros pueden apoyar procesos de innovación y crecimiento económico (Merton, 1977), y que el desarrollo del sistema financiero suele estar asociado con mayores niveles de desarrollo económico y bienestar social (Revell, 1970; Sanguinetti et al., 2011). En el plano social, distintos enfoques han destacado que la inclusión financiera se vincula con varios objetivos de desarrollo en la medida en que los sistemas financieros permitan un acceso efectivo y equitativo (Girón, Vega Shiota y Vélez, 2018).

No obstante, el acceso a servicios financieros, en particular al crédito, enfrenta restricciones persistentes tanto desde la oferta como desde la demanda. Entre los factores del lado de la oferta se incluyen asimetrías de información, costos operativos y administrativos, así como limitaciones institucionales que pueden inducir prácticas de racionamiento y exclusión. En contextos de información imperfecta, las entidades suelen basarse en indicadores observables como estabilidad laboral, historial financiero y, en algunos casos, garantías o colaterales para mitigar riesgo (Freixas y Rochet, 2008). Desde una perspectiva de género, estos mecanismos podrían afectar de manera diferencial a mujeres y hombres si existen desigualdades estructurales en ingresos, formalidad laboral y acumulación de activos.

En este artículo es fundamental distinguir entre sexo y género. Por *sexo* se entiende la categoría observada en los microdatos (mujer/hombre); por *género,* el conjunto de normas, roles y desigualdades estructurales socialmente construidas que condicionan oportunidades económicas, acceso a activos y exposición a discriminación. Esta distinción es clave porque, aunque los datos permiten estimar diferencias por sexo, una perspectiva de género aporta el marco interpretativo para comprender por qué pueden persistir mecanismos de exclusión y autoexclusión que afectan a las mujeres.

Desde una perspectiva de economía feminista, las desigualdades en el acceso al crédito no pueden entenderse únicamente como diferencias individuales, sino como el resultado de estructuras sociales que condicionan el acceso a recursos, la autonomía económica y la toma de decisiones. La división sexual del trabajo, la sobrecarga de trabajo no remunerado y las brechas en la propiedad de activos limitan la capacidad de las mujeres para cumplir con los criterios tradicionales del sistema financiero.

En Ecuador, las brechas de acceso observadas por sexo siguen siendo significativas. Según Demirgüç-Kunt, Klapper, Singer y Ansar (2022), en 2021 58% de las mujeres mayores de 15 años reportó tener una cuenta en una institución financiera, frente a 70.6% de los hombres. Las diferencias son aún más marcadas en el acceso al crédito formal: 14.5% de mujeres mayores de 15 años obtuvo un crédito en una institución financiera, en comparación con 32.2% de hombres. Además, el acceso al crédito de las mujeres en Ecuador (14.5%) se ubica por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe (24.3%), donde también persisten brechas por sexo (35.1% en hombres). Estas diferencias plantean desafíos no sólo de equidad, sino también de eficiencia y bienestar social: el acceso al crédito puede asociarse con mejoras en condiciones de vida en poblaciones de bajos ingresos (Barreno, López y Cabrera, 2020), y un sistema financiero más inclusivo puede contribuir a ampliar el alcance y la estabilidad del vínculo entre hogares e instituciones (Girón et al., 2018).

En este contexto, el presente estudio analiza los determinantes socioeconómicos y demográficos asociados al acceso al crédito en Ecuador, con énfasis en las diferencias por sexo y su interpretación desde una perspectiva de género, mediante información correspondiente a 2018. Con base en microdatos, se estima un modelo probit para una variable dependiente dicotómica, e incorpora covariables individuales, laborales y territoriales relevantes para la elegibilidad y la demanda de crédito.

El artículo se organiza de la siguiente manera. La sección I revisa la literatura sobre el papel del sistema financiero en la economía, la inclusión financiera y las barreras de acceso al crédito con énfasis en desigualdades por sexo, interpretadas desde una perspectiva de género. En la sección II, de materiales y métodos, se detallan la metodología y las variables empleadas para construir el modelo econométrico en la sección III. En la sección IV se presentan y discuten los resultados obtenidos; por último, se exponen las conclusiones y las implicaciones.

I. Revisión de la literatura

En la actualidad, la inclusión financiera desempeña un papel crucial en la sociedad, pues facilita un mayor acceso a productos y servicios financieros, especialmente en países en desarrollo. En ese marco, quienes hacen políticas económicas y sociales buscan estrategias para disminuir la discriminación y la desigualdad de género con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, el alcance de estas iniciativas está condicionado por diversos factores o barreras que se presentan tanto desde el lado de la oferta como desde el de la demanda.

El crédito dentro de la economía influye significativamente en el consumo y la inversión entre agentes económicos. Autores como Bernanke y Blinder (1988) consideran el crédito como elemento fundamental para la economía, ya que constituye un canal relevante para la actividad económica. Asimismo, los estudios realizados por Copestake et al. (2005) y Dunn y Arbuckle (2001) han encontrado un aumento en el nivel de ingresos individuales y del hogar entre las personas que recibieron crédito. De manera similar, Mideros (2010) indica que, para el caso ecuatoriano, el acceso al crédito productivo se asocia con incrementos en el nivel de ingreso en los hogares de menores recursos en mayor medida que en los de más recursos, lo cual lo posiciona como un instrumento potencialmente relevante en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Sin embargo, las instituciones financieras racionan el crédito o limitan el acceso a otros servicios financieros debido a imperfecciones del mercado relacionadas con problemas de asimetría de información, costos de transacción y evaluación de riesgo. Además, factores como la presencia física de puntos de atención en los territorios y la ganancia esperada derivada del margen de intermediación influyen también en estas limitaciones (Roa, 2013; Roa y Mejía, 2018). También se identifican prácticas de exclusión asociadas a condiciones demográficas y socioeconómicas, como la situación laboral y el nivel de ingreso, variables que influyen al solicitar un crédito. Para Ecuador, estadísticas del Banco Central sugieren diferencias por sexo en condiciones laborales e ingresos, lo que puede traducirse en diferencias en el acceso observado al crédito entre mujeres y hombres.

El acceso al crédito está condicionado por asimetrías de información y prácticas de racionamiento que pueden derivar en exclusión sistemática. En la práctica, las entidades suelen basarse en indicadores observables como

estabilidad laboral, historial financiero y, en algunos casos, requerimientos de garantías o colateral para mitigar riesgo en contextos de información imperfecta (Freixas y Rochet, 2008). Desde una perspectiva de género, estos mecanismos podrían afectar diferencialmente el acceso si existen desigualdades estructurales en ingresos, formalidad laboral y acumulación de activos entre mujeres y hombres.

Desde la perspectiva de la demanda, también existen barreras significativas para la inclusión financiera; por ejemplo, escasa educación financiera y digital, falta de confianza en las instituciones, ausencia de un trabajo o de ingresos estables, entre otras (Álvarez-Gamboa, Cabrera-Barona y Jácome-Estrella, 2023; Roa y Mejía, 2018; Monsberger y Rosal, 2021). Además, la exclusión puede incluir mecanismos de autoexclusión. Ongena y Popov (2016) postulan que, en contextos con altos sesgos de género, algunas mujeres optan por no solicitar crédito, no necesariamente por falta de necesidad, sino porque anticipan el rechazo. Este comportamiento puede entenderse como una respuesta a la percepción de un entorno institucional sesgado, que induce a desistir de la demanda formal aun cuando los perfiles de riesgo observables sean similares a los de los hombres.

Por otro lado, la situación laboral del solicitante influye significativamente en el acceso al crédito, donde hay diferencias notables entre hombres y mujeres. Según el Banco Central del Ecuador (2018), 39% de los hombres posee condiciones de empleo adecuadas en comparación con 28% de las mujeres. Además, 67.7% de las mujeres tiene empleo no adecuado frente a 50.5% de los hombres, y las mujeres tienen una mayor probabilidad de estar desempleadas (6.2%) en comparación con los hombres (5.5%). En este marco, la brecha salarial entre mujeres y hombres constituye un canal estructural potencialmente relevante para entender diferencias en elegibilidad crediticia basada en ingresos y estabilidad laboral. Como señala Puebla (2018), las mujeres a menudo poseen niveles educativos superiores a los hombres, pero obtienen menores retornos salariales; en consecuencia, estas desigualdades pueden ser consistentes con mayores restricciones para cumplir criterios de elegibilidad asociados a ingresos y continuidad laboral.

La exclusión financiera, y en especial el acceso al crédito, puede analizarse como un fenómeno interseccional en que el sexo interactúa con la condición étnica racial y el territorio, lo que configura patrones complejos de exclusión. Mediante el uso de un modelo probit, Pabón (2007) muestra que el área de residencia, el nivel de educación, el sexo y la relación de dependencia

laboral son variables socioeconómicas y demográficas asociadas al acceso al crédito. Su estudio concluye que con un mayor nivel de educación del solicitante, hay más probabilidad de aprobación, y que residir en una zona urbana, junto con indicadores de estabilidad laboral y afiliación o seguridad social, se asocia con mayores probabilidades de acceso al crédito.

Estudios como el de Iregui, Melo, Ramírez y Tribín (2016) muestran que existe una "doble exclusión", ya que la probabilidad de acceso disminuye drásticamente para mujeres indígenas o afrodescendientes y residentes rurales, donde la falta de infraestructura financiera puede agravar la brecha. Además, se ha evidenciado una asociación negativa entre el acceso al crédito y la residencia en provincias con altos índices de violencia. Este vínculo puede interpretarse como una correlación contextual consistente con condiciones adversas para la actividad económica, la estabilidad de ingresos y el bienestar, que podrían afectar tanto la demanda como la oferta de crédito.

Vizhñay y Samaniego (2019) analizan los determinantes del acceso al crédito en Ecuador mediante información de 2011 a 2012 con un modelo econométrico de tipo logit. Entre las variables asociadas positivamente con la probabilidad de acceso al crédito se encuentran estado civil (si el jefe o jefa de hogar es casado), tipo de empleo (si es trabajador independiente), bancarización (si posee una cuenta de ahorros o corriente) y estabilidad laboral (si su contrato de trabajo es permanente). Por otro lado, variables asociadas negativamente incluyen la edad del solicitante, el sexo (si la jefa de hogar es mujer), el nivel de educación y ser beneficiario de un plan social por parte del Estado.

En síntesis, la literatura revisada muestra que el acceso al crédito se asocia con variables como nivel de educación, ingreso, área de residencia, sexo y estado civil, y que las desigualdades estructurales por género pueden traducirse en diferencias observables por sexo a través del análisis de variables socioeconómicas y territoriales.

II. Materiales y métodos

Este artículo distingue entre *sexo* —categoría observada en la fuente de datos (mujer/hombre)— y *género,* entendido como un conjunto de normas, roles y relaciones de poder socialmente construidas que condicionan oportunidades económicas, acceso a activos y exposición a discriminación. Debido

a que la base disponible identifica a las personas por sexo, el análisis econométrico estima diferencias asociadas a esa variable observada; la perspectiva de género se incorpora como marco interpretativo para discutir mecanismos estructurales que pueden traducirse en brechas sistemáticas de acceso al crédito.

Las fuentes de información utilizadas en esta investigación son para 2018, entre ellas están el Banco Central del Ecuador (BCE), del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se utilizó la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (Enemdu) acumulada del 2018, y datos provenientes de la Fiscalía General del Estado (FGE). A partir de éstas se obtuvieron variables relacionadas con inclusión financiera, crecimiento económico provincial, características socioeconómicas, demográficas y de violencia de género.

La Enemdu proporciona información idónea para investigar los determinantes que influyen en el acceso al crédito de las mujeres ecuatorianas, especialmente en las secciones 1, 2, 3 y 6 se pueden identificar características económicas, sociales y geográficas de la población encuestada. Investigaciones similares realizadas en otros países han usado encuestas análogas a la Enemdu, ya que tienen representatividad a nivel país y permite obtener características específicas por el lado de la demanda. En el cuadro 1 se resumen las variables.

III. Especificación del modelo econométrico

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo para analizar los factores que determinan el acceso al crédito en Ecuador con énfasis en las diferencias por sexo y su interpretación desde una perspectiva de género, mediante información correspondiente a 2018. Esta elección metodológica responde a la naturaleza dicotómica de la variable dependiente, pues el modelo probit es ampliamente reconocido en la literatura para este tipo de estimaciones (Gujarati y Porter, 2010; Wooldridge, 2010). La función de distribución acumulativa normal del modelo permite una adecuada representación de las probabilidades asociadas a decisiones binarias bajo supuestos de normalidad en el término de error; por ende, las probabilidades estimadas se encuentran entre 0 y 1. La estimación de los parámetros del modelo se realiza mediante el método de máxima verosimilitud, en lugar de mínimos cuadrados ordinarios,

Cuadro 1. *Descripción de variables*

Variables	*Abreviatura*	*Definición*	*Fuente*
Acceso al crédito	*Y*	Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la persona encuestada afirma la aprobación del último crédito solicitado en una entidad financiera y de 0 en caso contrario (sección 5, pregunta 15 de la Enemdu).	Enemdu
Sexo	*Dsexo*	Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la persona encuestada es mujer y de 0 si es hombre.	Enemdu
Edad y edad al cuadrado	*edad; edad2*	Edad de la persona encuestada en el momento de la entrevista y su forma cuadrática.	Enemdu
Ingreso	*q1; q2; q4; q5*	Cinco categorías por quintiles de ingreso (trabajo, renta, remesas o transferencias del Estado). Se toma como variable de referencia *q3.*	Enemdu
Nivel de instrucción	*sin_instruccion; inst_primaria; instr_superior*	Cuatro categorías: sin instrucción; instrucción primaria; instrucción secundaria (referencia); instrucción superior (técnica, tecnológica, universitaria o de posgrado).	Enemdu
Vinculación laboral	*empl_dependiente; empl_independiente*	Tres categorías: trabajador dependiente (empleado privado, público, tercerizado, jornalero o doméstico); trabajador independiente (patrono y cuenta propia); trabajador no remunerado (referencia).	Enemdu
Ruralidad	*rural*	Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la persona encuestada reside en zona rural.	Enemdu
Ahorro	*ahorra*	Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la persona encuestada informa poseer una cuenta activa de ahorros en una entidad financiera constituida formalmente.	Enemdu
Puntos de atención financiera	*PAF_hb*	Densidad financiera estimada por el número de sucursales bancarias por cada 100 000 habitantes en la provincia de residencia.	BCE
Valor agregado bruto per cápita	*Vab*	Logaritmo natural del VAB per cápita de la provincia de residencia. Se utiliza como *proxy* del crecimiento económico provincial.	BCE
Violencia de género	*Violenciaptotal*	Proporción de casos denunciados ante la FGE de violencia psicológica, física y sexual contra la mujer en la provincia, sobre el total nacional de denuncias.	FGE
Condición étnica racial	*etnia_indigena; etnia_afro; etnia_montubio; etnia_mestizo*	Variables dicotómicas que toman el valor de 1 si el jefe o la jefa de hogar se autoidentifica como indígena, afro, montubio o mestizo, respectivamente, y de 0 en otro caso.	Enemdu
Estado civil	*est_civil_casado; est_civil_soltero*	Variables dicotómicas que toman el valor de 1 si el jefe o la jefa de hogar está casado o soltero, respectivamente, y de 0 en otro caso.	Enemdu
Vivienda	*vivienda_propia*	Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el jefe o la jefa de hogar vive en vivienda propia y de 0 en otro caso.	Enemdu
Educación financiera	*educacion_financiera*	Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el jefe o la jefa de hogar ha recibido charlas o material sobre educación financiera por parte de alguna entidad financiera o gubernamental, y de 0 en otro caso.	Enemdu

Fuente: elaboración propia.

debido a la naturaleza no lineal del modelo probit (Wooldridge, 2010; Mantilla, Guachamín y Guevara, 2021). Para complementar el análisis, se aplica una descomposición no lineal tipo Fairlie, que permite descomponer las diferencias en el acceso al crédito entre hombres y mujeres en función de características observables.

Para entender el modelo probit es necesario tener la variable endógena *Y,* además de las explicativas *(X).* Con ello se obtiene:

$$Y = a + bXi \tag{1}$$

En efecto, cuando la variable dependiente *Y* alcanza cierto umbral, se toma o no una decisión o el evento sucede o no. En este caso se pretende conocer la probabilidad de acceso al crédito. Entonces P_i es la probabilidad de que *Y* tome el valor de 1 con cierto valor *X,* a través de una probabilidad condicional (Mantilla et al., 2021):

$$\begin{gathered} P_i = P(Y = |X) = P(u \leq Y) \\ P(u \leq a + bX) = F(a + bX) \end{gathered} \tag{2}$$

Entonces:

$$F(a+bX)=(1/\sqrt{(2\pi)})\int_{-\infty}^{a+bX} e^{-u/2}\, 2du \tag{3}$$

donde *u* es la variable estándar normal con media 0 y desviación estándar 1; *F* es la distribución normal acumulada; *a* y *b* son los parámetros calculados a partir de una regresión econométrica.

Así, se puede plantear un modelo probit con la variable endógena dicotómica que asigna valores de 0 a 1:

$$\begin{gathered} Y = F(a + bX) + \in \\ 1Y > 0 = 1 - \in < F(a + bX) \end{gathered} \tag{4}$$

De este modo, el modelo propuesto es el siguiente:

$$\begin{gathered} P(Y = 1|X) = \beta_0 + \beta_1(Sexo) + \beta_2(Edad) + \beta_3(Edad.al.Cuadrado) + \\ \beta_4(Nivel.de.Ingreso) + \beta_5(Nivel.de.Instruccion) + \\ \beta_6\,(Relacion.Laboral) + \beta_7(Area) + \beta_8(Ahorro) + \beta_9(Etnia) + \end{gathered} \tag{5}$$

$$\beta_{10}(Estado.Civil)+\beta_{11}(Presencia.del.sector.financiero.formal)+\beta_{12}(Valor.Agregado.Bruto)+\beta_{13}(Violencia.de.Genero)+\beta_{14}(Vivienda.Propia)+\beta_{15}(Educacion.Financiera)+\in$$

donde Y es la variable dependiente (acceso al crédito ≈ inclusión financiera); $\beta_1 \ldots \beta_{15}$ son los coeficientes de cada variable independiente, y $\in$ es el error estocástico.

El modelo fue aplicado de manera diferenciada para tres grupos: población general, mujeres y hombres, lo que permite identificar posibles asimetrías estructurales en los determinantes del acceso al crédito. Dividir el análisis por sexo permite identificar desigualdades estructurales con mayor precisión y responde a recomendaciones metodológicas frecuentes en estudios sobre inclusión financiera con enfoque de género, como Allen, Demirgüç-Kunt, Klapper y Martinez Peria (2016) y Demirgüç-Kunt, Klapper y Singer (2013).

Para garantizar la robustez de los resultados, se incorporaron pruebas de validación interna del modelo, tales como el pseudo R^2 de McFadden (1974), la curva ROC *(receiver-operating characteristic),* la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow y el porcentaje de observaciones correctamente clasificadas.

El pseudo R^2 permite aproximar la capacidad explicativa del modelo. Los valores alcanzados en los tres modelos (0.087 general, 0.173 mujeres, 0.078 hombres) muestran que las variables independientes utilizadas explican la variable dependiente (Gujarati y Porter, 2010) (véase el cuadro 2).

Si bien el modelo probit permite identificar asociaciones estadísticamente significativas entre las variables explicativas y el acceso al crédito, éste no permite descomponer las diferencias observadas entre hombres y mujeres. En particular, no distingue si dichas diferencias responden a características observables o a factores estructurales. Por ello, se aplica una descomposición no lineal tipo Fairlie, con el fin de identificar la contribución de las características observables a la brecha de acceso al crédito desde una perspectiva de género.

La curva ROC permite evaluar la capacidad discriminativa del modelo al relacionar la tasa de verdaderos positivos con la tasa de falsos positivos. Un valor del área bajo la curva (AUC, por sus siglas en inglés) cercano a 1 indica una excelente capacidad de predicción, mientras que valores próximos a 0 reflejan un desempeño deficiente del modelo. Los valores obtenidos

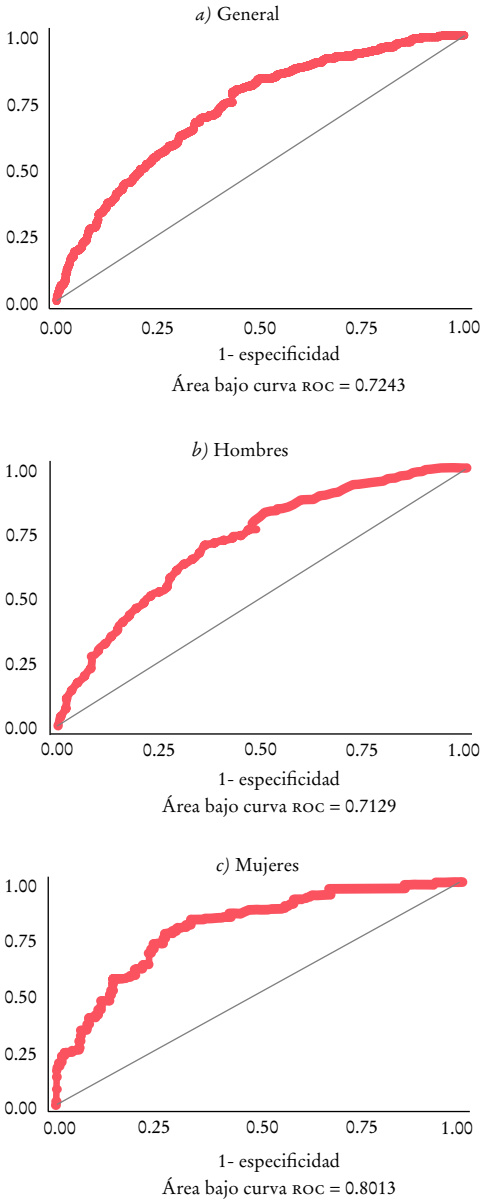
Cuadro 2. *Efectos marginales obtenidos del modelo general y por sexo*[a]

Variable	*General*		*Mujeres*		*Hombres*	
	dy/dx	*E.E.*	*dy/dx*	*E.E.*	*dy/dx*	*E.E.*
dsexo	0.02452**	0.00072	—	—	—	—
edad	0.00027**	0.00009	0.00651***	0.00020	−0.00112***	0.00011
edad2	−0.0000058***	0.00000	−0.00007***	0.00000	0.00001***	0.00000
q1	−0.03897***	0.00053	−0.03345***	0.00086	−0.03769***	0.00065
q2	−0.00983***	0.00060	−0.00873***	0.00095	−0.01033***	0.00071
q4	0.03597***	0.00076	0.04713***	0.00176	0.02978***	0.00083
q5	0.04398***	0.00081	0.02850***	0.00167	0.04420***	0.00089
sin_instruccion	−0.05415***	0.00049	−0.03400***	0.00067	−0.05974***	0.00054
inst_primaria	−0.01694***	0.00045	−0.01980***	0.00070	−0.01656***	0.00053
instr_superior	0.00843***	0.00055	0.00658***	0.00090	0.00658***	0.00065
empl_independiente	−0.13466***	0.00916	−0.09896***	0.01396	0.17111***	0.01251
empl_dependiente	0.02206***	0.00041	0.02428***	0.00069	0.01922***	0.00048
rural	0.00707***	0.00048	−0.00463***	0.00083	0.01047***	0.00056
ahorra	0.02341***	0.00043	0.01444***	0.00073	0.02481***	0.00050
etnia_indigena	0.01810***	0.00237	0.00550**	0.00250	0.04512***	0.00411
etnia_afro	0.02504***	0.00277	−0.01744***	0.00159	0.07918***	0.00536
etnia_montubio	0.00846***	0.00229	0.00255***	0.00286	0.04215***	0.00417
etnia_mestizo	0.03168***	0.00133	−0.01941***	0.00254	0.05600***	0.00152
est_civil_casado	0.03266**	0.00055	0.02104***	0.00094	0.04384***	0.00065
est_civil_soltero	−0.00666***	0.00080	−0.01632***	0.00070	0.03368***	0.00186
PAF_hh	0.000001***	0.00000	0.000004***	0.00000	0.0000004***	0.00000
Vab	0.02011***	0.00235	0.11524***	0.00432	−0.01225***	0.00270
Violenciaptotal	−0.11775***	0.00655	−0.29145***	0.01269	−0.06031***	0.00741
vivienda_propia	0.01108***	0.00045	0.01997***	0.00062	0.00549***	0.00055
educacion_financiera	0.09176***	0.00162	0.07487***	0.00306	0.09315***	0.00184
Observaciones	5 503		1 267		4 236	
Log-likelihood	−381 410.65		−65 989.71		−311 035.58	
LR Chi²	72 485.99		27 660.15		52 628.10	
Pseudo R²	0.0868		0.1733		0.0780	
AUC (ROC)	0.7243		0.8013		0.7129	
Clasificación correcta (%)	90.48		90.48		90.48	

[a] * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

Fuente: elaboración propia a partir de las estimaciones econométricas.

Gráfica 1. *Curva de* ROC-AUC



(0.7243 para el modelo general, 0.8013 para mujeres, 0.7129 para hombres) indican una buena capacidad predictiva, especialmente en el modelo estimado para mujeres. Es así que el modelo probit muestra que los estimadores son confiables y por ende explican los determinantes de inclusión financiera, medida por el acceso al crédito.

La teoría plantea que con el uso de la prueba de Hosmer-Lemeshow se evalúa la calidad de ajuste general de los modelos de regresión logística (bondad de ajuste), lo que indica si las predicciones del modelo difieren significativamente de los datos observados, para lo cual se plantea una prueba de hipótesis que evalúa el valor p obtenido y lo relaciona con un nivel de significancia (generalmente 0.05):

Si el valor $p > 0.05$, se acepta la hipótesis nula, lo que significa que el modelo se ajusta a lo observado.
Si el valor $p < 0.05$, se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que el modelo no se ajusta a lo observado.

Con estos datos se han obtenido los siguientes resultados:

En los tres modelos planteados puede observarse que el valor $p > 0.05$, lo que demuestra que las estimaciones se ajustan a los datos en un nivel aceptable.

Adicionalmente, se estimó el porcentaje de observaciones correctamente clasificadas, lo cual permite evaluar el rendimiento del modelo de clasificación al comparar los valores predichos con los valores reales de un conjunto de datos. Los resultados obtenidos para los tres modelos clasifican correctamente 90.48% de los casos, lo que indica que las variables incluidas explican adecuadamente la variabilidad de la variable dependiente, lo cual refuerza la validez empírica de los resultados.

La descomposición no lineal tipo Fairlie permite analizar la diferencia en la probabilidad de acceso al crédito entre hombres y mujeres, al separar la parte atribuible a características observables de aquella asociada a diferencias estructurales.

Los resultados muestran que la probabilidad promedio de acceso al crédito es de 8.83% para los hombres y de 6.71% para las mujeres, lo que implica una brecha de 2.12 puntos porcentuales a favor de los hombres.

No obstante, la descomposición revela que esta diferencia se explica completamente por las características observables incluidas en el modelo (3.61 puntos porcentuales), lo que sugiere que —en ausencia de estas des-

Cuadro 3. *Test de Hosmer-Lemeshow (continúa)*

Grupo	*Prob*	*Obs_1*	*Exp_1*	*Obs_0*	*Exp_0*	*Total*
			General			
1	0	0	0	618.532	618.5	618.532
2	0.0001	0	0	487.762	487.8	487.762
3	0.0002	0	0.1	633.7141	633.6	633.7141
4	0.0006	0	0.4	923.3622	922.9	923.3622
5	0.0006	0	0.2	439.3852	439.1	439.3852
6	0.0007	0	0.3	411.606	411.3	411.606
7	0.0008	0	0.3	374.7257	374.4	374.7257
8	0.0008	0	0.5	624.4471	623.9	624.4471
9	0.0009	0	0.5	517.0663	516.6	517.0663
10	0.0011	0	0.6	551.8481	551.3	551.8481
Número de observaciones			5503			
Número de grupos			10			
Hosmer-Lemeshow chi2(8)			2.96			
Prob > chi2			0.9367			
Grupo	*Prob*	*Obs_1*	*Exp_1*	*Obs_0*	*Exp_0*	*Total*
			Hombres			
1	0	0	0	618.532	618.5	618.532
2	0	0	0	367.5491	367.5	367.5491
3	0.0001	0	0.1	663.5817	663.5	663.5816
4	0.0001	0	0	260.7369	260.7	260.7369
5	0.0002	0	0.1	574.5123	574.4	574.5123
6	0.0003	0	0	90.34531	90.3	90.34532
7	0.0004	0	0.3	737.0537	736.8	737.0537
8	0.0005	0	0	88.11298	88.1	88.11298
9	0.0007	0	0.4	557.6334	557.3	557.6334
10	0.0007	0	0.3	426.7171	426.4	426.7171
Número de observaciones			4236			
Número de grupos			10			
Hosmer-Lemeshow chi2(8)			1.23			
Prob > chi2			0.9964			

Cuadro 3. *Test de Hosmer-Lemeshow*[a] *(concluye)*

Grupo	*Prob*	*Obs_1*	*Exp_1*	*Obs_0*	*Exp_0*	*Total*
			Mujeres			
1	0	0	0	466.3223	466.3	466.3223
2	0	0	0	78.57804	78.6	78.57804
3	0	0	0	235.6889	235.7	235.6889
4	0	0	0	170.414	170.4	170.414
5	0	0	0	194.9798	195	194.9798
6	0.0001	0	0	137.5716	137.6	137.5716
7	0.0001	0	0	325.78	325.8	325.78
8	0.0001	0	0	232.212	232.2	232.212
9	0.0001	0	0	112.3161	112.3	112.3162
10	0.0001	0	0	96.69378	96.7	96.69378
Número de observaciones			1 267			
Número de grupos			10			
Hosmer-Lemeshow chi2(8)			0.09			
Prob > chi2			1			

[a] Modelo Probit para "incl_finan", prueba de bondad de ajuste. (Tabla comprimida según los cuantiles de las probabilidades estimadas.)

igualdades— las mujeres tendrían una mayor probabilidad de acceso al crédito.

En este sentido, la menor inclusión financiera observada en las mujeres no responde directamente a su condición de sexo, sino a desigualdades estructurales en variables como el ingreso, la inserción laboral y otras condiciones socioeconómicas, consistentes con un enfoque de género que reconoce la existencia de brechas estructurales. Asimismo, la diferencia entre la brecha total y la parte explicada sugiere la existencia de un componente no explicado, el cual puede asociarse a factores no observables o a posibles diferencias estructurales no capturadas por el modelo.

El resultado positivo del modelo probit refleja un efecto condicional, mientras que la descomposición de Fairlie captura diferencias en la distribución de características, lo que explica que, a nivel agregado, los hombres presenten mayor acceso al crédito.

IV. Resultados y discusión

Es importante señalar que el resultado positivo asociado al sexo femenino en el modelo probit corresponde a un efecto condicional e identifica el efecto marginal del sexo una vez controladas las características socioeconómicas incluidas en el modelo.

Cuadro 4. *Descomposición Fairlie*

incl_finan	*Coef.*	*Std. Err.*	*z*	*P>z*	*[95% Conf.]*	*[Interval]*
edad	–.0000948	.0019681	–0.05	0.962	–.0039521	.0037626
edad2	.0000151	.0017599	0.01	0.993	–.0034343	.0034645
q1	.0031425	.000789	3.98	0.000	.0015961	.0046888
q2	.0013179	.0009311	1.42	0.157	–.000507	.0031427
q4	–.000175	.0003487	–0.50	0.616	–.0008584	.0005084
q5	.0022323	.0011383	1.96	0.050	1.35e–06	.0044633
sin_instr	.0005779	.0001739	3.32	0.001	.0002371	.0009188
instr_primaria	–.0007823	.0011553	–0.68	0.498	–.0030466	.001482
instr_superior	–.0007386	.0015858	–0.47	0.641	–.0038468	.0023695
empl_independ~e	–.2499946	.0023134	–108.07	0.000	–.2545287	–.2454605
empl_dependie~e	.2512338	.0022334	112.49	0.000	.2468563	.2556113
rural	.0017125	.0015442	1.11	0.267	–.0013142	.0047391
ahorra	–.000196	.0002023	–0.97	0.333	–.0005924	.0002004
etnia_indigena	–.0000922	.0006282	–0.15	0.883	–.0013236	.0011391
etnia_afro	–.000057	.0005497	–0.10	0.917	–.0011345	.0010205
etnia_montubio	.000115	.0007011	0.16	0.870	–.001259	.0014891
etnia_mestizo	–.0004743	.0006432	–0.74	0.461	–.001735	.0007865
estado_civ~sado	.0295106	.0079277	3.72	0.000	.0139726	.0450487
estado_civil~ro	–.0041124	.0034357	–1.20	0.231	–.0108461	.0026214
PAF_hb	–.0010747	.0080322	–0.13	0.894	–.0168175	.0146682
vab	.0026712	.0085582	0.31	0.755	–.0141026	.0194449
violenciaptotal	.0003409	.0009063	0.38	0.707	–.0014354	.0021171
vivienda_propia	–.0000582	.0004861	–0.12	0.905	–.0010109	.0008945
educacion_fin~a	.0010545	.0003551	2.97	0.003	.0003586	.0017504

Fuente: elaboración propia a partir de las estimaciones econométricas.

Los resultados empíricos muestran que ser mujer (en igualdad de condiciones) se asocia con un aumento de 2.45 puntos porcentuales en la probabilidad de acceso al crédito respecto de los hombres. Aunque el coeficiente es estadísticamente significativo, su magnitud es acotada, por lo que no debe interpretarse como una ventaja generalizada. Más bien, el hallazgo sugiere que la diferencia promedio por sexo es pequeña y puede coexistir con barreras estructurales que se muestran con mayor claridad al introducir variables socioeconómicas y territoriales. En este sentido, para complementar el análisis, se empleó la descomposición no lineal de tipo Fairlie, la cual muestra una brecha a favor de los hombres en términos agregados. Este método no mantiene constantes tales características, sino que evalúa cómo las diferencias en su distribución explican la brecha observada de 2.12 puntos porcentuales. Por ello, el resultado agregado refleja que los hombres presentan mayor acceso al crédito, lo cual está determinado por desigualdades estructurales en variables como ingreso, empleo o localización.

Esta diferencia no debe interpretarse como una contradicción entre resultados, sino como el reflejo de dos enfoques analíticos distintos pero complementarios. Mientras el modelo probit estima el efecto del sexo al mantener constantes las características observables (efecto condicional), la descomposición de Fairlie captura cómo las diferencias en la distribución de dichas características entre hombres y mujeres influyen en el acceso al crédito. En otras palabras, el probit responde a la pregunta: ¿qué ocurre si hombres y mujeres fueran comparables en sus características?, mientras que Fairlie muestra: ¿qué sucede dadas las diferencias reales en esas características en la población?

De acuerdo con la información de la Enemdu, este porcentaje (obtenido con probit) refleja una presión desde el lado de la demanda, impulsada por el creciente número de mujeres jefas de hogar que requieren financiamiento para garantizar la autonomía económica y atender las necesidades de su núcleo familiar. Asimismo, este incremento marginal se podría explicar por el notable desarrollo del sistema cooperativo de ahorro y crédito en el Ecuador, el cual ha atendido a territorios y segmentos de la población tradicionalmente excluidos por la banca privada (Álvarez-Gamboa et al., 2023).

El aporte principal de este análisis no reside en la probabilidad positiva inicial, sino en los resultados que se muestran al incorporar determinadas variables. En particular, la violencia de género a nivel provincial aparece como un factor fuertemente asociado con el acceso al crédito de las mujeres: en provincias con mayores índices de denuncias, la probabilidad de acceso

para las mujeres disminuye en 29.14%. Este resultado sugiere que el entorno social puede constituir un condicionante relevante para la actividad económica y la autonomía financiera de las mujeres, lo que refuerza la idea de que las restricciones no son únicamente individuales, sino estructurales.

De forma complementaria, el análisis territorial muestra una desventaja específica para mujeres en áreas rurales, ya que éstas presentan una reducción de 0.46% en la probabilidad de acceso, en contraste con los hombres de zonas rurales, para quienes se observa una asociación positiva de 1.05%. Este patrón es consistente con la literatura que documenta mayores restricciones de inclusión financiera en áreas rurales, particularmente para mujeres con menores ingresos y mayor vulnerabilidad laboral. En esa línea, en un análisis comparativo internacional, Allen et al. (2016) encuentran que las mujeres rurales con menores ingresos enfrentan mayor probabilidad de exclusión financiera.

Los resultados confirman la importancia del ingreso como determinante del acceso al crédito. Pertenecer a los quintiles 4 y 5 se asocia con mayores probabilidades de acceso, con incrementos de 3.6 y 4.4%, respectivamente, en comparación con los quintiles más bajos. Este patrón coincide con Cardona, Hoyos y Saavedra-Caballero (2018), quienes señalan que los hogares de mayores ingresos cumplen con más frecuencia los requisitos para productos financieros más complejos, a diferencia de los quintiles inferiores. Asimismo, los resultados de la descomposición evidencian que las diferencias en la distribución del ingreso entre hombres y mujeres constituyen uno de los factores que contribuyen a explicar la brecha observada.

Se muestra también que el nivel educativo del solicitante se relaciona positivamente con el acceso al crédito. En el modelo general, los solicitantes sin instrucción presentan una probabilidad menor de acceso en 5.41% frente a quienes tienen niveles educativos superiores. En el modelo estimado sólo para mujeres, no tener instrucción reduce la probabilidad en 3.40%, mientras que contar con instrucción superior se asocia con un aumento de 0.66%. Respecto a la edad, los resultados indican que mayor edad disminuye la probabilidad de acceso al crédito. Este hallazgo es consistente con el enfoque de ciclo de vida y con evidencia de efectos generacionales en el uso de servicios financieros, en la que los individuos de mayor edad tienden a reducir su participación financiera (Fidrmuc, Fungáčová y Weill, 2015; Allen et al., 2016).

La relación con el mercado laboral aparece como uno de los mecanismos más relevantes desde el lado de la elegibilidad. Trabajar de manera indepen-

diente se asocia con una reducción de 13.47% en la probabilidad de acceso al crédito en comparación con un empleo asalariado. En contraste, la relación laboral dependiente incrementa la probabilidad de acceso en 2.20% en el modelo general, en 2.43% para mujeres y en 1.92% para hombres. Este patrón es consistente con la lógica de evaluación de riesgo en la que si el solicitante cuenta con ingresos estables y verificables se reduce la incertidumbre para la entidad financiera. En línea con la descomposición de Fairlie, el tipo de inserción laboral se posiciona como uno de los factores más relevantes en la explicación de la brecha de acceso entre hombres y mujeres; estos resultados coinciden con Iregui et al. (2016) para Colombia, quienes documentan el papel positivo de la estabilidad laboral en el acceso al crédito, y con Peña, Hoyo y Tuesta (2014), que encuentran asociación significativa entre empleo dependiente y acceso a productos financieros.

Asimismo, el ahorro se asocia positivamente con el acceso al crédito. Las personas que ahorran incrementan su probabilidad de acceso en 2.34% con un efecto mayor en hombres (2.48%) que en mujeres (1.44%). Este resultado sugiere que el ahorro funciona como señal de capacidad de pago o vinculación con el sistema financiero, lo que coincide con Peña, Hoyo y Tuesta (2014).

En esta línea, evidencia previa para Ecuador también reporta una mayor probabilidad de tenencia de cuentas de ahorro para mujeres. Cerda y Jácome (2021) identifican que ser mujer se asocia con un incremento de 3.32% en la probabilidad de poseer cuentas de ahorro. En conjunto, estos resultados sugieren una inserción femenina significativa en ciertos servicios financieros formales; sin embargo, dicha inserción no elimina restricciones en contextos específicos como ruralidad o condición étnica racial.

Por otra parte, la condición étnica racial del solicitante de crédito influye en el acceso. Los resultados revelan que las mujeres pertenecientes a grupos afrodescendientes (–1.74%) y mestizos (–1.94%) presentan probabilidades negativas de acceso, mientras que los hombres de estos mismos grupos mantienen probabilidades positivas significativas de 7.91 y 5.6%, respectivamente. Este patrón sugiere que la condición étnica racial puede interactuar con otras dimensiones estructurales y genera desventajas acumulativas que contribuyen a la brecha observada.

El estado civil también aparece como variable asociada al acceso al crédito. Los resultados muestran que si la persona es casada, se incrementa la probabilidad de acceso en 3.27% en el modelo general, con un efecto mayor en hombres (4.83%) que en mujeres (2.10%). Asimismo, las mujeres

solteras presentan una probabilidad marginal negativa de –0.67%, mientras que los hombres solteros muestran una asociación positiva de 3.36 por ciento.

Finalmente, la propiedad de un bien inmueble incrementa las probabilidades de acceso al crédito, lo que es coherente con su papel como garantía potencial. Contar con vivienda propia se asocia con un incremento de 2% en mujeres y 0.55% en hombres. Además, la educación financiera muestra una asociación positiva relevante: quienes reportan haber recibido educación financiera incrementan su probabilidad de acceso en 9.17%, con un efecto de 7.48% en mujeres. Este hallazgo coincide con Lovato y Jácome (2023), quienes encuentran que la educación financiera incrementa la probabilidad de inclusión financiera en 10.69%. En este sentido, los resultados de la descomposición refuerzan la importancia de estas variables como mecanismos que explican parte de las diferencias observadas entre hombres y mujeres; esto evidencia que la inclusión financiera está fuertemente condicionada por factores estructurales. En términos de política pública, tales resultados respaldan la pertinencia de intervenciones que fortalezcan capacidades financieras, especialmente cuando se combinan con estrategias para reducir restricciones territoriales y socioeconómicas.

V. Conclusiones

Este estudio analizó los determinantes socioeconómicos, demográficos y contextuales asociados al acceso al crédito en Ecuador, con énfasis en diferencias por sexo e interpretación desde una perspectiva de género. En términos generales, los resultados del modelo indican que ser mujer se asocia con un incremento marginal de 2.45 puntos porcentuales en la probabilidad de acceso al crédito. No obstante, dada su magnitud acotada, este resultado no es suficiente para sostener la existencia de una ventaja de la mujer en el acceso al crédito. Este porcentaje puede constituir una respuesta a la necesidad de autonomía de las jefas de hogar, la cual se dificulta por factores de exclusión estructural y abre un espacio importante para explorar el aporte de las cooperativas de ahorro y crédito en la provisión de servicios financieros a poblaciones tradicionalmente excluidas.

En este sentido también se empleó la descomposición no lineal de tipo Fairlie que permite profundizar en la interpretación de estas diferencias ob-

tenidas. Los resultados mostraron que, si bien existe una brecha de acceso al crédito de 2.12 puntos porcentuales a favor de los hombres, ésta se explica completamente por las características observables incluidas en el modelo (3.61 puntos porcentuales). Este hallazgo implica que, en ausencia de desigualdades en variables como ingreso, inserción laboral y condiciones socioeconómicas, las mujeres tendrían una mayor probabilidad de acceso al crédito que los hombres. Por lo tanto, la menor inclusión financiera observada en las mujeres responde fundamentalmente a desigualdades estructurales, más que a una desventaja directa asociada al sexo.

Estos resultados pueden tomarse como una contradicción, pero es importante denotar la magnitud del estudio y sus hallazgos. En consecuencia, ambos enfoques no son contradictorios, sino complementarios, ya que permiten distinguir entre efectos asociados al sexo y efectos derivados de condiciones socioeconómicas.

Un aporte central del estudio es evidenciar patrones de exclusión interseccional. En particular, se observa una desventaja para mujeres residentes en áreas rurales y para mujeres pertenecientes a determinados grupos étnicos raciales, así como para personas con inserción laboral independiente. Estos resultados sugieren que los criterios convencionales de elegibilidad, frecuentemente asociados a ingresos estables, verificabilidad y garantías, pueden resultar poco adecuados para realidades caracterizadas por informalidad, estacionalidad de ingresos o menor acumulación de activos. En términos de política pública, los resultados de esta investigación respaldan la necesidad de promover esquemas alternativos de evaluación de riesgo, mecanismos de garantías adaptadas, y productos de microcrédito diseñados para flujos de ingresos variables, con especial atención a mujeres rurales y a grupos históricamente excluidos.

El estudio arroja también resultados reveladores y alarmantes sobre un ámbito muy poco estudiado en la literatura sobre el tema: la violencia de género. Así, en las provincias donde existe mayor violencia hacia las mujeres, sus probabilidades de acceso al crédito disminuyen en 29.14%, siendo la estimación de mayor magnitud entre los factores contextuales considerados. Esta investigación permite evidenciar que los problemas en los hogares asociados a violencia intrafamiliar y de género constituyen un factor de exclusión estructural, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de articular estrategias de inclusión financiera con programas de prevención y erradicación de la violencia. Las entidades reguladoras y los organismos de desarrollo deben con-

siderar estos contextos como factores de exclusión estructural y diseñar líneas de financiamiento específicas que ofrezcan protección, condiciones diferenciadas y acompañamiento a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Adicionalmente, los hallazgos confirman que el fortalecimiento de capacidades puede desempeñar un papel relevante: la educación financiera se asocia con una mayor probabilidad de acceso al crédito tanto en mujeres como en hombres. Esto sugiere que las capacidades financieras pueden facilitar la interacción con instituciones financieras y la gestión de productos. En línea con los resultados de la descomposición, este tipo de variables también forma parte de los mecanismos que contribuyen a explicar las diferencias observadas en el acceso al crédito.

En conjunto, los resultados apoyan la idea de que las desigualdades en el acceso al crédito no responden a un único factor, sino a una combinación de condiciones demográficas, laborales, territoriales y sociales que operan de manera heterogénea. La estimación por sexo y la descomposición de la brecha permiten visibilizar esta heterogeneidad y orientan con mayor precisión los esfuerzos de política pública y de intermediación financiera hacia una inclusión financiera más efectiva, al identificar que las restricciones son fundamentalmente de carácter estructural.

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra la ausencia de variables que capturen normas sociales, roles de género y posibles mecanismos de discriminación directa o indirecta. Asimismo, el uso de datos de corte transversal limita la posibilidad de establecer relaciones causales. Tales limitaciones sugieren la necesidad de complementar futuros estudios con enfoques mixtos y datos longitudinales.

Finalmente, la literatura expone diferentes hallazgos o variables que no se discutieron en este documento; por lo tanto, se sugiere indagar diferentes métodos de estimación para futuras investigaciones referentes a este tema. Cabe reconocer también que, al tratarse de un modelo de corte transversal, existen limitaciones en cuanto al control de endogeneidad o sesgos por variables omitidas. No obstante, se ha buscado mitigar estos riesgos mediante una especificación detallada del modelo, incorporación de variables contextuales (como VAB o violencia de género) y control por características demográficas y territoriales. Se reconoce como línea futura la posible estimación de modelos de variables instrumentales o modelos bivariados, siempre que se identifiquen instrumentos válidos. Asimismo, se plantea como extensión el uso de metodologías que permitan profundizar en la descomposición de

brechas. Por último, es importante mencionar que Ecuador no cuenta con una encuesta o información específica sobre inclusión financiera por el lado de la demanda de libre acceso, lo cual es un limitante a la hora de profundizar aún más sobre el tema, particularmente, para incluir factores relacionados con la autoexclusión financiera en la economía ecuatoriana.

Referencias bibliográficas

Allen, F., Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., y Martinez Peria, M. S. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation,* 27, 1-30. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003

Álvarez-Gamboa, J., Cabrera-Barona, P., y Jácome-Estrella, H. (2023). Territorial inequalities in financial inclusion: A comparative study between private banks and credit unions. *Socio-Economic Planning Sciences,* 87, 101561. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101561

Banco Central del Ecuador (2018). *Reporte de inclusión financiera y estadísticas laborales.* (Documento Técnico de Integración Monetaria y Financiera Nacional, 22).

Barreno, L., López, H., y Cabrera, L. (2020). Análisis del impacto del crédito para iniciativas productivas entregados a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. *Revista Economía y Política,* 31, 3-16. Recuperado de: https://doi.org/10.25097/rep.n31.2020.01

Bernanke, B., y Blinder, A. (1988). Credit, money, and aggregate demand. *The American Economic Review, 78*(2), 435-439.

Cardona, D., Hoyos, M., y Saavedra-Caballero, F. (2018). Género e inclusión financiera en Colombia. *Ecos de Economía, 22*(46), 60-90. Recuperado de: https://doi.org/10.17230/ecos.2018.46.3

Cerda, N., y Jácome, H. (2021). *El género como determinante para la inclusión financiera en el Ecuador para el año 2017* (tesis de maestría). Quito: Flacso Ecuador. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10469/19030

Copestake, J., Dawson, P., Fanning, J., McKay, A., y Wright-Revolledo, K. (2005). Monitoring the diversity of the poverty outreach and impact of microfinance: A comparison of methods using data from Peru. *Development Policy Review, 23*(6), 703-723. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2005.00309.x

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., y Singer, D. (2013). *Financial Inclusion and Legal Discrimination against Women: Evidence from Developing Countries* (Policy Research Working Paper 6416). Recuperado de: https://doi.org/10.1596/1813-9450-6416

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., y Ansar, S. (2022). Use of financial services. En *The Global Findex Database 2021. Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of* COVID-19 (pp. 51-138). Washington, D.C.: World Bank Group. Recuperado de: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4

Dunn, E., y Arbuckle, J. (2001). *The Impacts of Microcredit: A Case Study from Peru.* Washington, D.C.: Assessing the Impact of Microenterprise Services (AIMS).

Fidrmuc, J., Fungáčová, Z., y Weill, L. (2015). Does bank liquidity creation contribute to economic growth? Evidence from Russia. *Open Economies Review, 26*(3), 479-496. Recuperado de: https://doi.org/10.1007/s11079-014-9331-5

Freixas, X., y Rochet, J. C. (2008). *Microeconomics of Banking* (2ª ed.). Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Girón, A., Vega Shiota, V., y Vélez, D. (2018). Inclusión financiera y perspectiva de género: Economías miembro de APEC. *México y la Cuenca del Pacífico, 7*(21), 27-51.

Gujarati, D., y Porter, D. (2010). *Econometría básica* (5ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana.

Iregui, A., Melo, M., Ramírez, L., y Tribín, A. (2016). Determinantes del acceso al crédito formal e informal: evidencia de los hogares de ingresos medios y bajos en Colombia. *Borradores de Economía,* 956, 1-76. Recuperado de: https://doi.org/10.32468/be.956

Lovato, G., y Jácome, H. (2023). *La tecnología digital como determinante de la inclusión financiera en el Ecuador* (tesis de maestría). Quito: Flacso Ecuador. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10469/19035

Mantilla, R., Guachamín, M., y Guevara, G. (2021). Análisis de la inclusión financiera en Ecuador desde un enfoque multinivel para el año 2018. *Revista Cuestiones Económicas, 25*(104), 104-112. Recuperado de: https://doi.org/10.47550/RCE/MEM/31.43

McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. En P. Zarembka (ed.), *Frontiers in Econometrics* (pp. 105-142). Nueva York: Academic Press.

Merton, R. (1977). An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan guarantees. *Journal of Banking and Finance, 1*(1), 3-11. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/0378-4266(77)90015-2

Mideros, A. (2010). *Efecto del acceso a créditos en la brecha de ingreso de los hogares* (tesis de maestría). Quito: Flacso Ecuador. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10469/2043

Monsberger, R. J., y Rosal, V. del (2021). *El futuro de la inclusión financiera: tecnologías y estrategias fintech para microfinanzas inclusivas y sustentables* (Sparkassenstiftung für internationale Kooperation).

Ongena, S., y Popov, A. (2016). Gender bias and credit access. *Journal of Money, Credit and Banking, 48*(8), 1691-1724. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/jmcb.12361

Pabón, M. (2007). Determinantes del acceso al crédito de los hogares colombianos. *Borradores de Economía,* 449, 40-83. Recuperado de: https://doi.org10.32468/be.449

Peña, X., Hoyo, C., y Tuesta, D. (2014). *Determinantes de la inclusión financiera en México a partir de la ENIF 2012* (BBVA Research, Working Paper 14/14.)

Puebla, D. (2018). Brechas salariales por género con un enfoque de ocupación y tamaño de empresa: descomposición por cuantiles. *Analítika, Revista de Análisis Estadístico, 16*(2), 71-115.

Revell, J. (1970). R. W. Goldsmith. *Financial Structure and Development. The Economic Journal, 80*(318), junio, 365-367. Recuperado de: https://doi.org/10.2307/2230134

Roa, M. (2013). Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: acceso, uso y calidad. *CEMLA, 1*(2), 121-148.

Roa, M., y Mejía, D. (2018). *Decisiones financieras de los hogares e inclusión financiera. Evidencia para América Latina y el Caribe.* México: CAF/CEMLA.

Sanguinetti, P., Arreaza, A., Rodríguez, P., Álvarez, F., Ortega, D., y Penfold, M. (2011). Servicios financieros para el desarrollo: promoviendo el acceso en América Latina. *Reporte de Economía y Desarrollo,* 74, 23-31.

Vizhñay, A., y Samaniego, A. (2019). Determinantes del acceso al crédito en el Ecuador. *Revista Espacios, 40*(13), 25.

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2ª ed.). Cambridge, Mass.: The MIT Press.